

GEHEIME KOMMANDOSACHE!

SCHLUESSELTAFEL DER WEHRMACHT - ENIGMA I

Ausgabe: Sondermaschinen-Abteilung

Guelting fuer einen Monat. Nach Gebrauch sofort vernichten!

Tag	Walzenlage	Ringstellung	Steckerverbindungen	Kenngruppen
31	IV V I	S G T	EN MP VJ HW LT AX ZY UF GI SQ	LBH YPM MQX GVA
30	III V II	K O E	FW JX VG NS YK MH AC BT UO ER	BRZ IVD PJH ZAG
29	II V I	K I L	PK NA XZ DF RE HJ LU WY OG BT	CVY WBN OPC XPD
28	V I III	X D V	BL AG FR QY ZO PX TM SE HJ NW	TJK DKF SXM PVH
27	II IV III	W R N	RG BE TP VF LW MQ OH SD CI AJ	UVE QDZ QNF NCT
26	V III II	D K X	FP NL OQ EJ ZY KI WG AC RU BM	KIF RTB JSD UEL
25	IV I III	M Y F	RC XG OJ NI AQ WB MD US EP YF	WTU AIW FBU DXN
24	II V IV	N W B	MB NO JY AF ST RG PH WC IQ UX	NOB TWU WDY FGH
23	I II III	S G W	FQ LZ KP EM JO DV SB GY NU CX	GZM FZM FJY BPL
22	III I IV	N M P	AP XD CG JO ML QH BI FK RW NV	NBW VBH PFJ RHN
21	V II I	H C B	OZ US DN CH QM KA JE YG XP BI	JYS EMX BWG HSK

TOP SECRET - ULTRA INTERCEPT

Historical Project: A tribute to Alan Turing, Bletchley Park, and the dawn of modern cryptography.

Created by George W. Aravidis | July 2026 | Ulm - Soeflingen | Email : csec.unbutton326@passinbox.com

GEHEIME KOMMANDOSACHE!

SCHLUESSELTAFEL DER WEHRMACHT - ENIGMA I

Ausgabe: Sondermaschinen-Abteilung

Guelting fuer einen Monat. Nach Gebrauch sofort vernichten!

20	II V III	Z I B	RW DZ AK JI CX BM SQ YN TP VG	FHM KVC BHN QAM
19	V I III	D M B	XW NY FU TG VH SA BL CE DZ MI	CGN DHW TAB BKJ
18	III I II	N T L	TQ EY OX CJ GK IP UD FM SA WV	SEL HFD AIN QFU
17	I II IV	M Z A	HD JR UA FC TZ WS VG OY EP BX	VXB XOW DTS PFC
16	V IV III	M P A	WT OP RB XJ EY FN ZU SV KM LQ	QIU SRC HBP ZRB
15	III II V	A U Y	PS ER ZA YB OW GF LD VI UQ HX	CQN SZJ JUD VQS
14	III I V	D L F	JG CX ZR QW UN SK IO BT MA PD	IKW ENG SXN HVA
13	I IV V	G U A	ZJ TB PV LF HA IN QD UX ER WY	DGE IAU QEU JKT
12	V I II	N L Y	RX TM CO FJ AK IQ SY DL ZH WB	NKJ DUV GFV UJW
11	V I II	V M U	NF KU OG XJ PD RM TY BA HZ IV	RYP WXV MAT ONL
10	V I IV	Q G I	HJ AS QP GV UT CR OZ YM WF EX	FJY MKC VKA KYU
09	V IV II	X V A	GN PM AE SR HY QV XW BK IL JD	PRX JWY OUI BZJ

TOP SECRET - ULTRA INTERCEPT

Historical Project: A tribute to Alan Turing, Bletchley Park, and the dawn of modern cryptography.

Created by George W. Aravidis | July 2026 | Ulm - Soeflingen | Email : csec.unbutton326@passinbox.com

GEHEIME KOMMANDOSACHE!

SCHLUESSELTAFEL DER WEHRMACHT - ENIGMA I

Ausgabe: Sondermaschinen-Abteilung

Gueltig fuer einen Monat. Nach Gebrauch sofort vernichten!

08	IV V III	A U K	AU CE TV YF DX QM BO JH KW PS	RVA HMQ GIB VBU
07	I II V	V T I	NK YZ GQ CE AS PU HO JL TB MR	RNW VFK TEF YMA
06	V III I	A N K	XW SZ DU NR AV IT PQ HF JG OK	XUO KZD GTW UCZ
05	I V II	Y C A	KY ET OH CD JZ MI XQ NB LW RA	RHO MHN VIM CXH
04	V III II	Z X H	PD LB CQ GM YE HR XO FA KJ IZ	ULP YNQ SGP YJN
03	V IV II	P G K	PU ME KD FS TI ZL WH JQ CX RB	RXC TDZ JGY TVP
02	II IV V	V I K	TU QX LF VB DI MN EP WC AG SO	MYW TLE UGR JID
01	II I V	D G W	KT BJ HW NL SA DR IG PU XY VF	NRZ PVG ZWQ EIV

TOP SECRET - ULTRA INTERCEPT

Historical Project: A tribute to Alan Turing, Bletchley Park, and the dawn of modern cryptography.

Created by George W. Aravidis | July 2026 | Ulm - Soeflingen | Email : csec.unbutton326@passinbox.com

APPENDIX A: THE KENNGRUPPEN PROTOCOL (HISTORICAL CONTEXT)

[ENGLISH]

In military cryptography, raw encryption is useless without a reliable 'Handshake Protocol'. For the German Wehrmacht, this protocol was the 'Kenngruppen' (Identification Groups).

Because the German military operated dozens of distinct radio networks (e.g., Luftwaffe, U-Boats, Eastern Front), receiving operators needed a way to instantly identify if a transmission belonged to their network and which daily keys were used. They could not broadcast this in plain text without alerting Allied listening posts.

To solve this, the operator would consult the daily Schluesseltafel (Codebook) and choose one of the four 3-letter Kenngruppen assigned to that day. To obscure it, they appended two random 'dummy' letters to create a 5-letter group. This group was transmitted UNENCRYPTED at the start of the message as a Message Indicator.

The fatal flaw? While it authenticated the message for the Germans, it handed Bletchley Park the ultimate metadata. By tracking these Kenngruppen, Allied cryptanalysts mapped the entire enemy network topology through Traffic Analysis, knowing exactly who was talking to whom, even before cracking the cipher.

--- EXAMPLE OF A TRANSMISSION ---

If it is the 31st of the month, the available Kenngruppen might be: HJM BAZ YKX VKM. The operator selects 'BAZ'. He adds two random dummy letters, for instance, 'Q' and 'L'. The final Message Indicator becomes 'QLBAZ'. The Morse broadcast would begin with this indicator transmitted ONCE in the clear header, followed by the actual encrypted 5-letter blocks:

QLBAZ WOPYL XWOMA YDKTJ OKITT ...

[DEUTSCH]

In der militaerischen Kryptographie ist eine reine Verschluesselung ohne ein zuverlaessiges 'Handshake-Protokoll' nutzlos. Fuer die deutsche Wehrmacht waren dies die 'Kenngruppen'.

Da das deutsche Militaer Dutzende von verschiedenen Funknetzen betrieb (z. B. Luftwaffe, U-Boote, Ostfront), benoetigte der Empfaenger eine Moeglichkeit, sofort zu erkennen, ob eine Uebertragung zu seinem Netz gehoerte und welcher Tagesschluessel verwendet wurde. Dies offen zu senden, haette alliierte Horchposten alarmiert.

Zur Loesung waehlte der Funker eine der vier fuer diesen Tag vorgesehenen dreistelligen Kenngruppen aus der Schluesseltafel aus. Zur Verschleierung fuegte er zwei willkuerliche 'Blindbuchstaben' hinzu, um eine Fuenfergruppe zu bilden. Diese Gruppe wurde UNVERSCHLUESSELT als Spruchkopf (Message Indicator) zu Beginn der Nachricht gesendet.

Der fatale Fehler? Waehrend es die Nachricht fuer die Deutschen authentifizierte, lieferte es Bletchley Park die ultimativen Metadaaten. Durch die Verfolgung dieser Kenngruppen kartierten die alliierten Kryptoanalytiker die gesamte feindliche Netzwerktopologie durch Verbindungsanalyse (Traffic Analysis) und wussten genau, wer mit wem sprach, noch bevor die Chiffre geknackt wurde.

--- BEISPIEL EINER UEBERTRAGUNG ---

Wenn es der 31. des Monats ist, koennten die verfuegbaren Kenngruppen lauten: HJM BAZ YKX VKM.

Der Funker waehlt 'BAZ'. Er fuegt zwei zufaellige Blindbuchstaben hinzu, zum Beispiel 'Q' und 'L'.

Der endgueltige Spruchkopf wird zu 'QLBAZ'. Der Morse-Funkspruch wuerde mit diesem Spruchkopf EINMALIG im Klartext beginnen, gefolgt von den tatsaechlich verschluesselten Fuenfergruppen:

QLBAZ WOPYL XWOMA YDKTJ OKITT ...